

Yann Guittet

Réseau



Modèle de communication



Notions de base



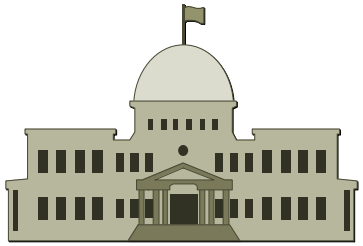
Utilisation des ordinateurs (1)



Entreprise



Domicile



Administration



Enseignement



Associations



Voiture

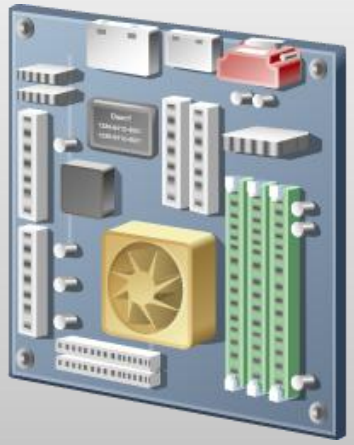


Distributeur

Composant d'ordinateur



Logiciels d'applications



Matériel





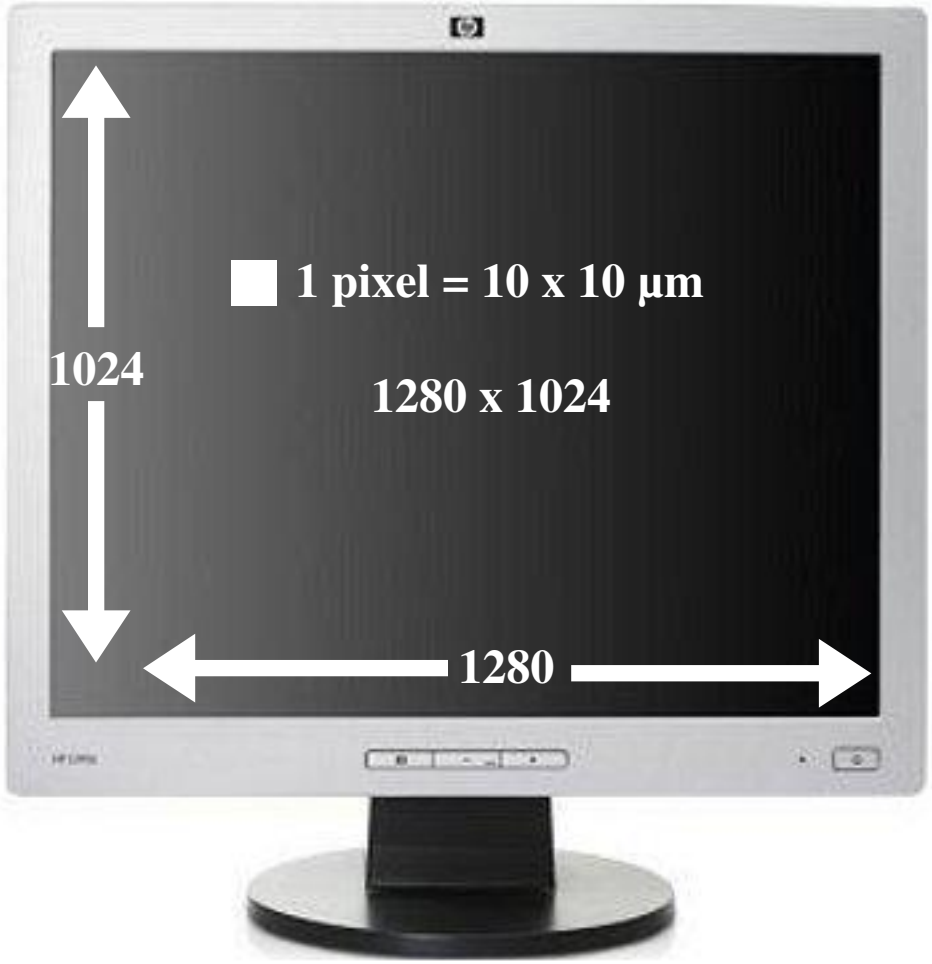
Système d'exploitation

Applications

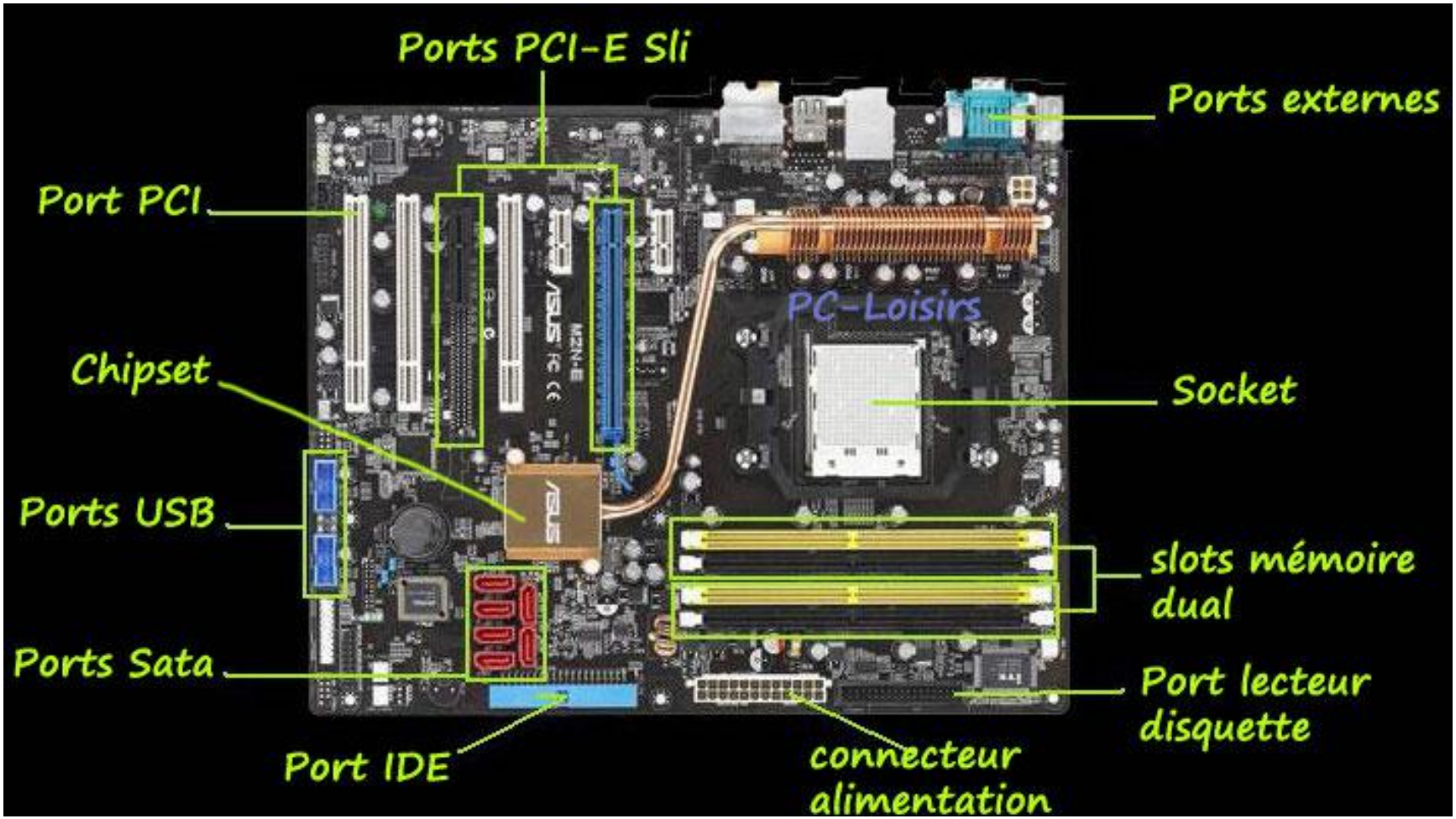


RÉseau

Résolution



Carte mère


Ports PCI-E Sli
Ports externes
Port PCI
Chipset
Socket
Ports USB
slots mémoire dual
Ports Sata
Port lecteur disquette
Port IDE
connecteur alimentation
PC-Loisirs

Processeur UC



Processeur

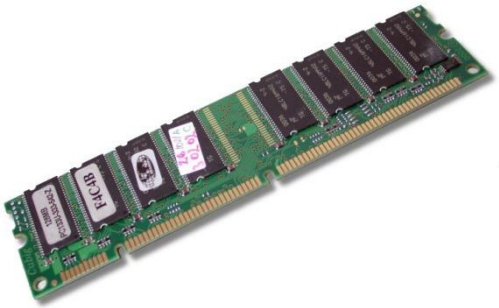
Hertz = nombre de cycle par seconde

300 Mhz = 300 million de cycle par seconde



Ventirade

Mémoire vive (RAM)

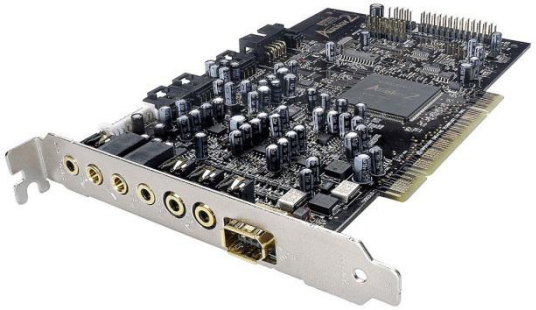


SDRAM

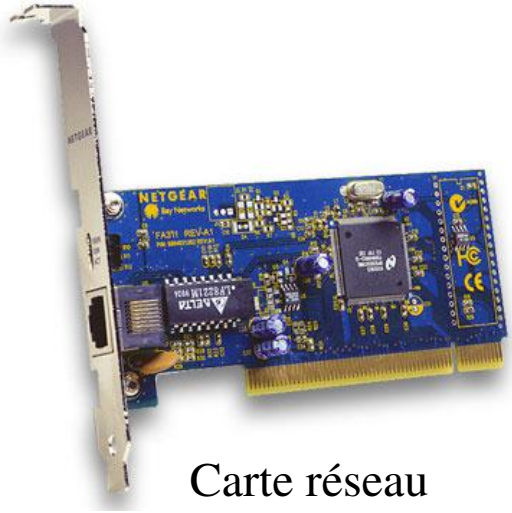


DDRAM (1-5)

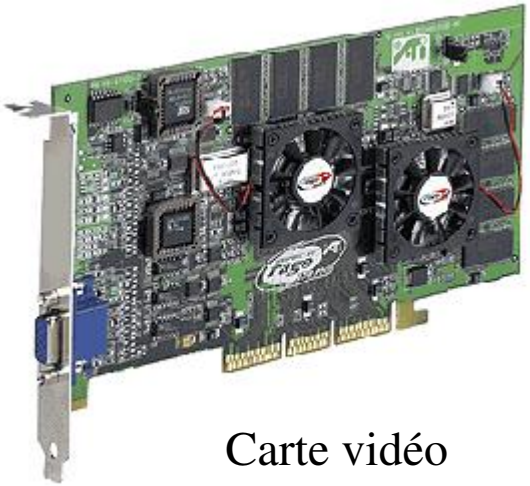
Carte de périphérique



Carte son



Carte réseau



Carte vidéo



Carte raid

Périphérique de stockage



Disque dur



Clef USB



DVD / CD-ROM

Protection électrique

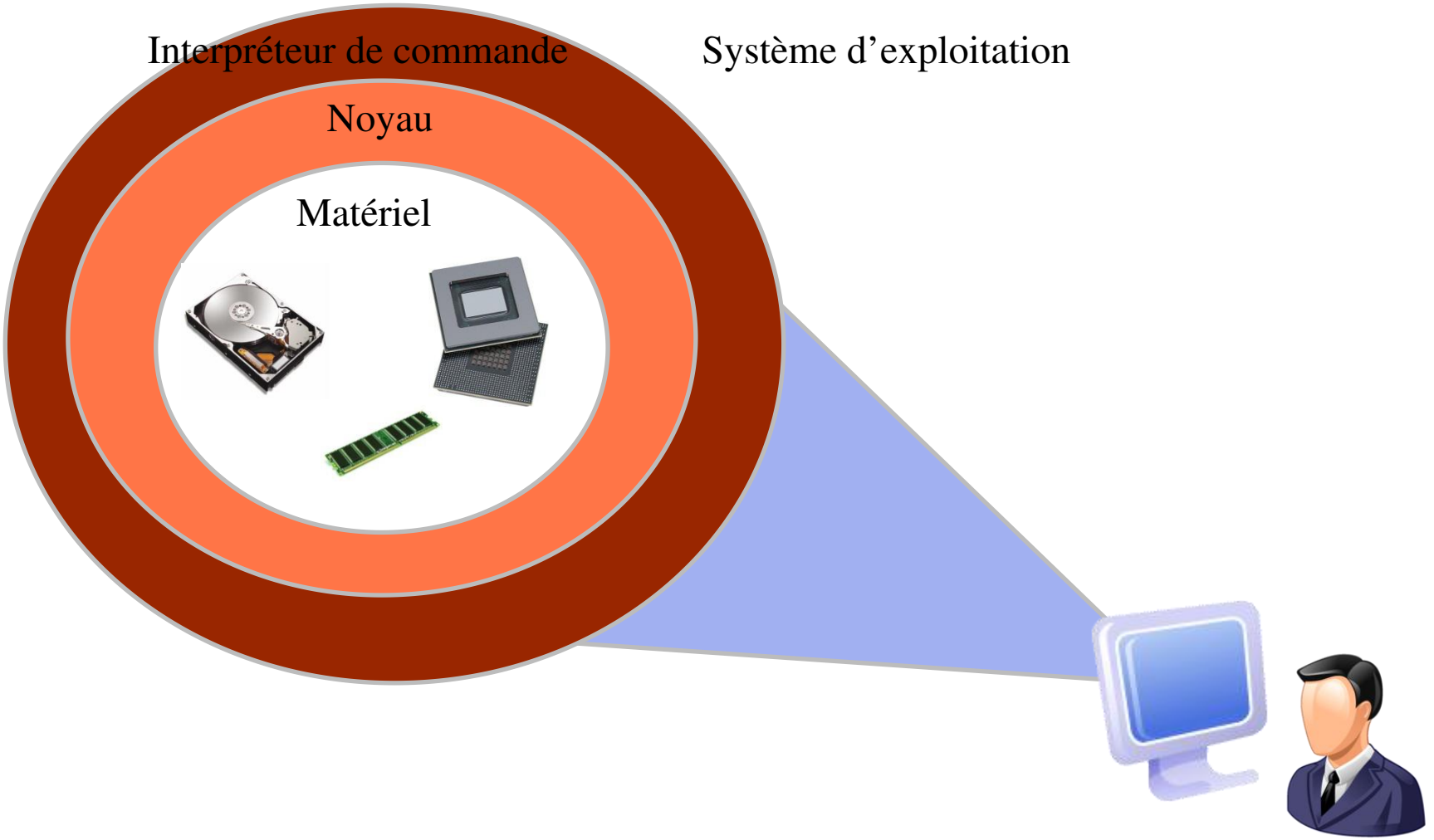


Limiteur de surtension



Unités d'alimentation
sans coupure (onduleur)

Système d'exploitation



Configuration minimal et requise



Minimal



Recommandé

Ordinateurs



Mainframe



Serveur



Station
De travail



Ordinateur
de bureau



Ordinateur
Portable



Appareil
Portable

Serveurs



Serveur lame



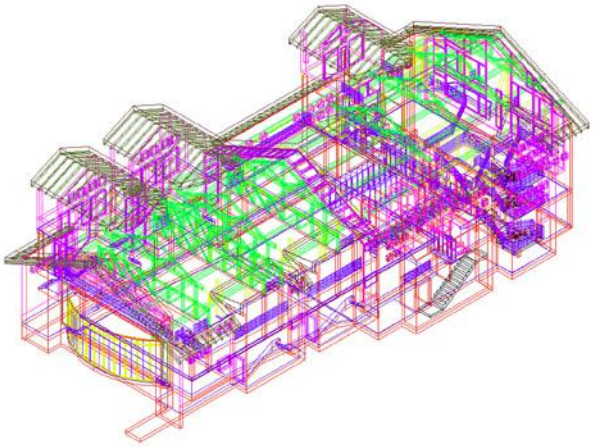
Serveur Châssis

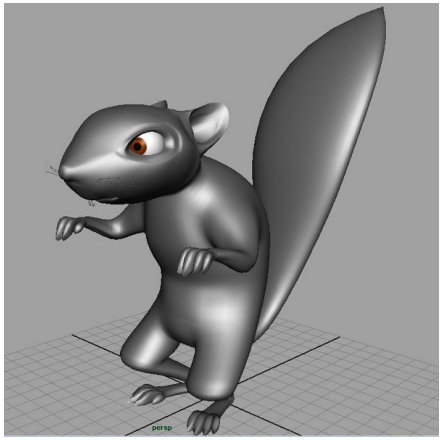


Serveur Autonome

Station de travail







Ordinateur de bureau (desktop)





Représentation des données

BIT : binary digit

2 Valeur **1** ou **0**

ASCII (**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nfomation **I**nterchange)

A = 01000001 **a** = 01100001 **5** = 00110101

@ = 01000000 **space** = 00100000

8 **bits** = 1 **octet** (byte)



Représentation des données

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	|
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]



Représentation des données

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Décimal ou base 10

Position	3	2	1	0
Chiffres décimaux	1	9	8	4
Puissance de 10	$1x10^3$	$9x10^2$	$8x10^1$	$4x10^0$
Valeur de chaque chiffre	1000	900	80	4

Exemple :

1984 en base 10

$10^3 \times 1 = 1000$

$10^2 \times 9 = 900 +$

$10^1 \times 8 = 80 +$

$10^0 \times 4 = 4 +$

1984

22015 en base 10

$10^4 \times 2 = 20000$

$10^3 \times 2 = 2000 +$

$10^2 \times 0 = 0 +$

$10^1 \times 1 = 10 +$

$10^0 \times 5 = 5 +$

22015

Binaire ou base 2

Position	4	3	2	1	0
Chiffres binaires	1	0	1	0	1
Puissance de 2	$1x2^4$	$0x2^3$	$1x2^2$	$0x2^1$	$1x2^0$
Valeur de chaque chiffre	16	0	4	0	1

Exemple :

10101 en base 2

$2^4 \times 1 = 16$

$2^3 \times 0 = 0$

$2^2 \times 1 = 4 +$

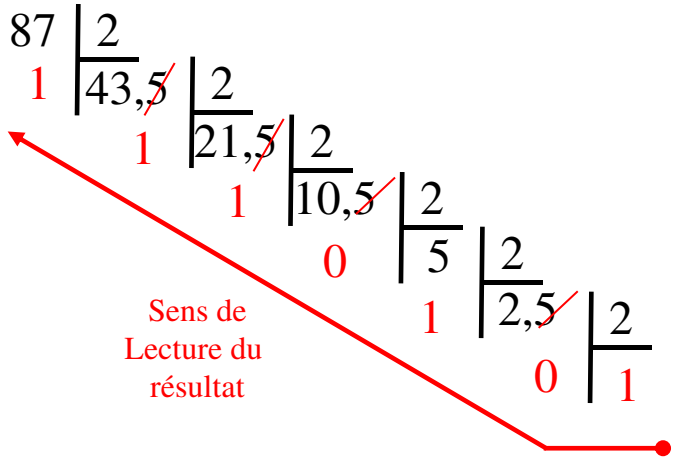
$2^1 \times 0 = 0 +$

$2^0 \times 1 = 1 +$

21

10101 = 21

87 en base 2



87 = 1010111

Hexadécimal ou base 16

Position	4	3	2	1	0
Chiffres binaires	1	A	C	8	2
Puissance de 16	$1x16^4$	$10x16^3$	$12x16^2$	$8x16^1$	$2x16^0$
Valeur de chaque chiffre	65536	40960	3072	128	2

Exemple :

1AC82 en base 10

$16^4 \times 1 = 65536$

$16^3 \times 10 = 40960 +$

$16^2 \times 12 = 3072 +$

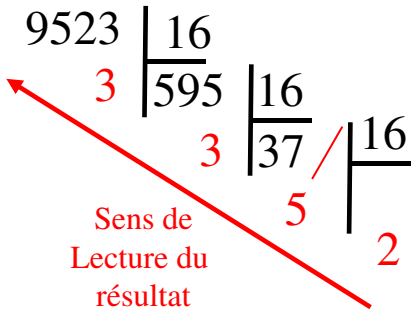
$16^1 \times 8 = 128 +$

$16^0 \times 2 = 2 +$

109698

1AC82 = 109698

9523 en base 16



9523 = 2533



Conversion Binaire Hexa

Conversion Hexa Binaire:

Valeur Hexadécimal	A	6	F	1
Valeur décimal	10	6	16	1
Valeur Binaire	1010	0110	1111	0001

A6F1 = 1010011011110001

Conversion Hexa Binaire:

Valeur Hexadécimal	1100	0011	0101	1001
Valeur décimal	12	3	5	9
Valeur Binaire	C	3	5	9

1100001101011001 = C359



Mesure des données

8 **bits** = 1 **octet** (byte)

1 **Kilooctet** = 1024 **octets** = 8192 **bits**

1 **Megaoctet** = 1024 **Kilo-octets** = 1 048 576 **octets** = 8 388 608 **bits**

1 **Gigaoctet** = 1024 **Méga-octets** = 1 048 576 **Kilo-octets** = 1 073 741 824 **octets**

1 **Téraoctet** = 1024 **Giga-octets** = 1 048 576 **Méga-octets** = 1 099 511 627 776**octets**

1 **Pétaoctet** = 1024 **Téraoctets** = 1 125 899 906 842 624 **octets**



Exercices

100 **octet** = 800 **bits**

96 **Bits**= 12 **octets**

1000 **Ko** = 1024000 **octets**

600 **Mo** = 614400 **Ko**

1024 **Mo** = 1048576 **Ko**

4800 **bits**= 600 **octets**

18 **Go** = 18432 **Mo**

66**Mo** = 553648128 **bits**

1048576 **Mo**= 1 **To**



Exercices

$_{0x16}$ 8C= 140 **0x10**

$_{0x2}$ 1001 = 9 **0x10**

$_{0x2}$ 110101 = 53 **0x10**

$_{0x16}$ FE= 11111110 **0x2**

$_{0x10}$ 192 = 11000000 **0x2**

$_{0x10}$ 168 = 10101000 **0x2**

$_{0x10}$ 172 = AC **0x16**

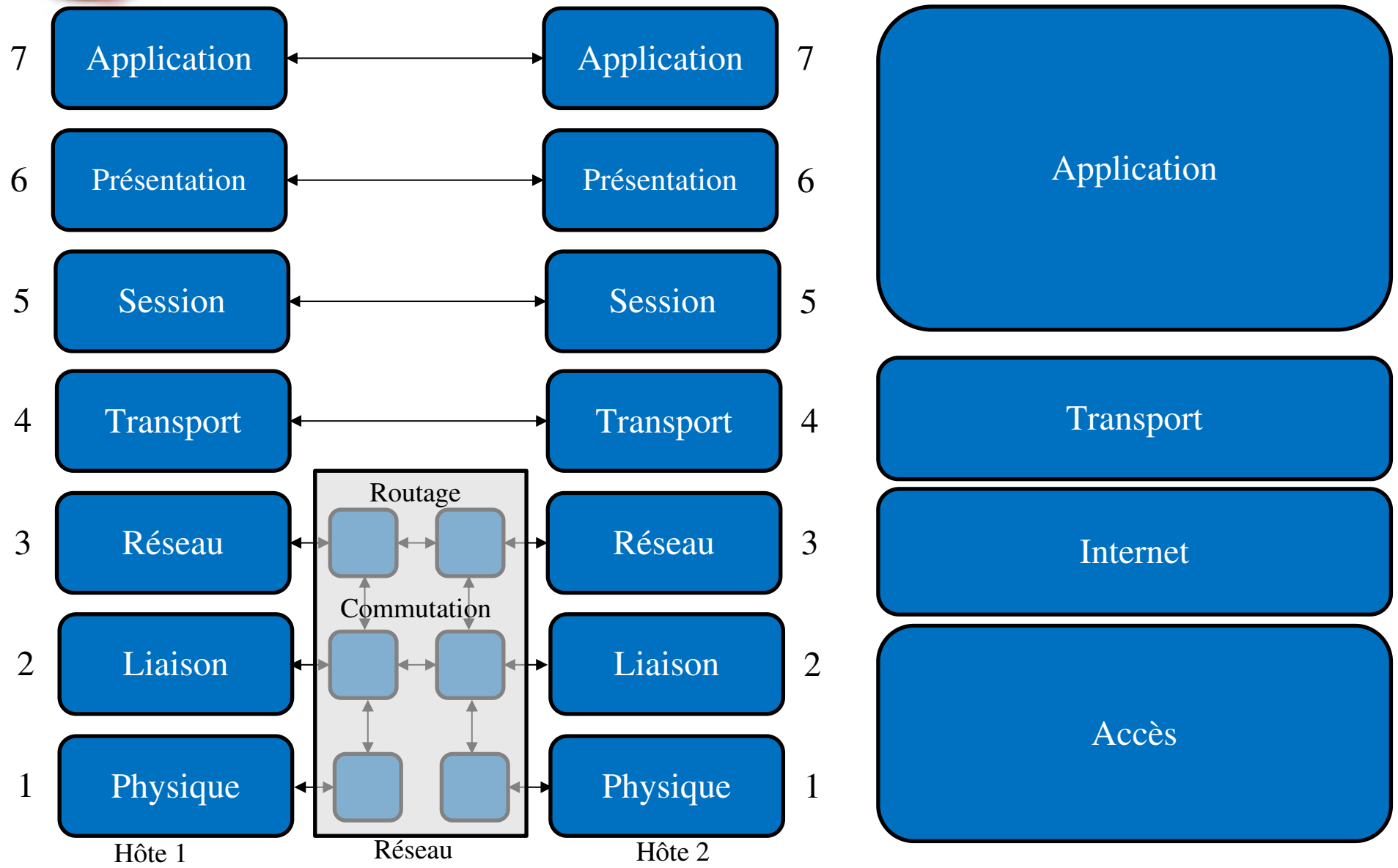
$_{0x2}$ 10011100= 9C **0x16**

$_{0x10}$ 201 = C9 **0x16**

Un modèle en couche



Modèle OSI et TCPIP



Modèle TCP/IP

Application	Représente les données pour l'utilisateur ainsi que le codage et le contrôle du dialogue
Transport	Prend en charge la communication entre différents périphériques à travers les réseaux
Internet	Détermine le meilleur chemin à travers le réseau
Accès	Contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau

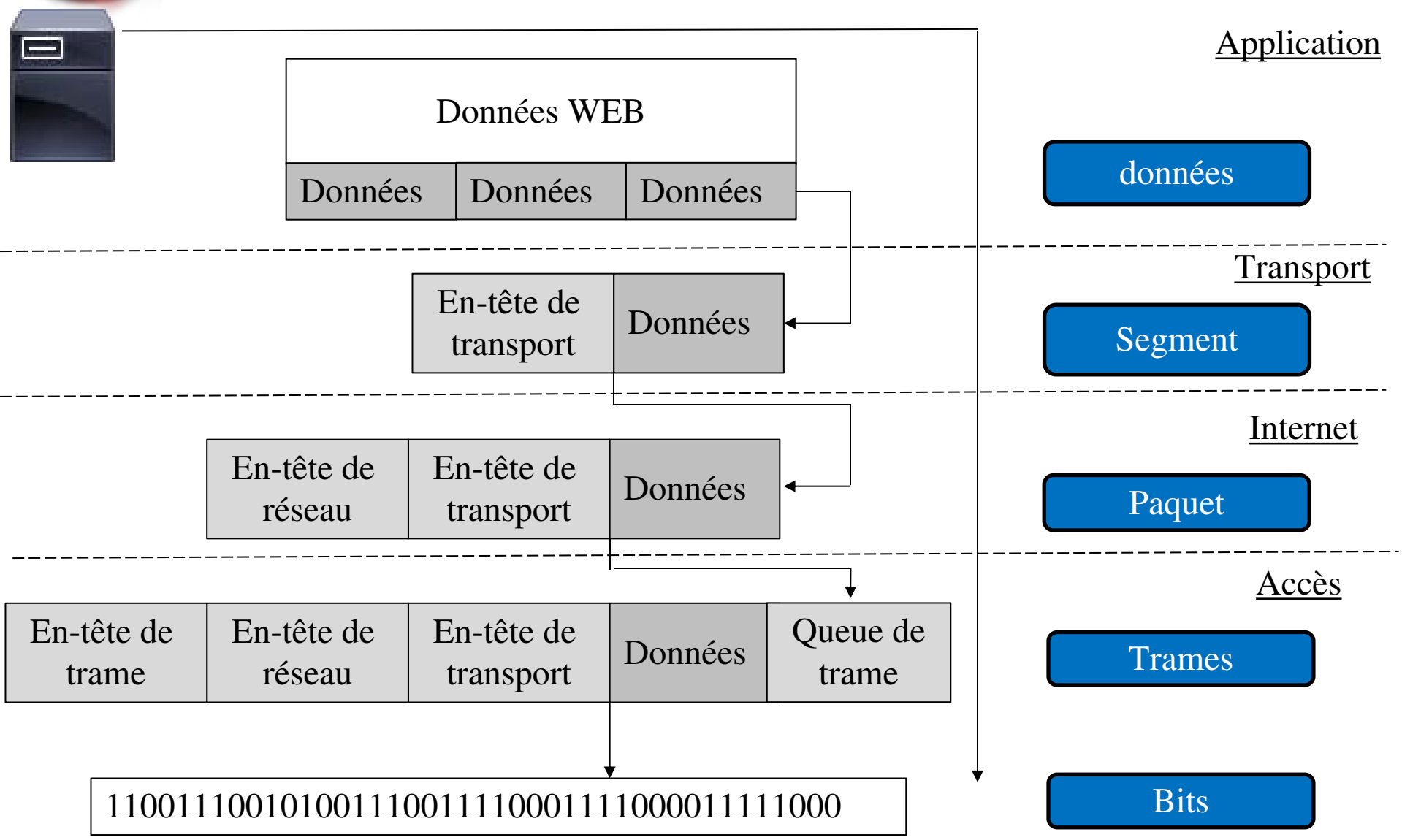
Processus de communication



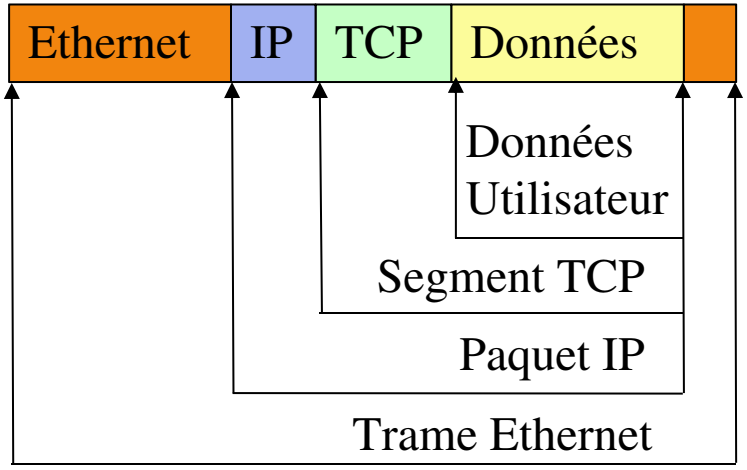


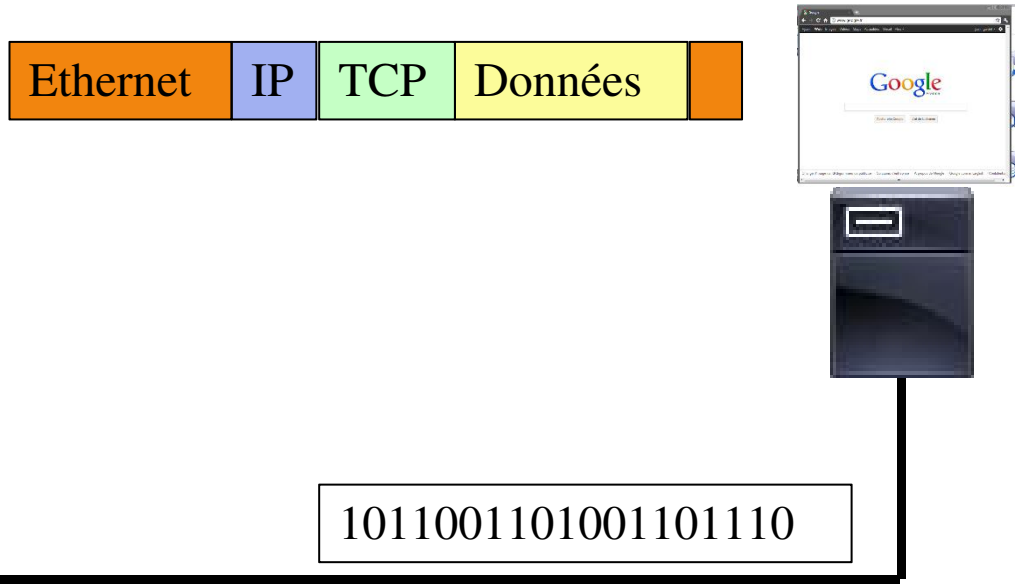


Protocol data units et encapsulation



Processus d'encapsulation





La couche application



Protocole de la couche applicatives







7 Application

6 Présentation

5 Session

4 Transport

3 Réseau

2 Liaison

1 Physique

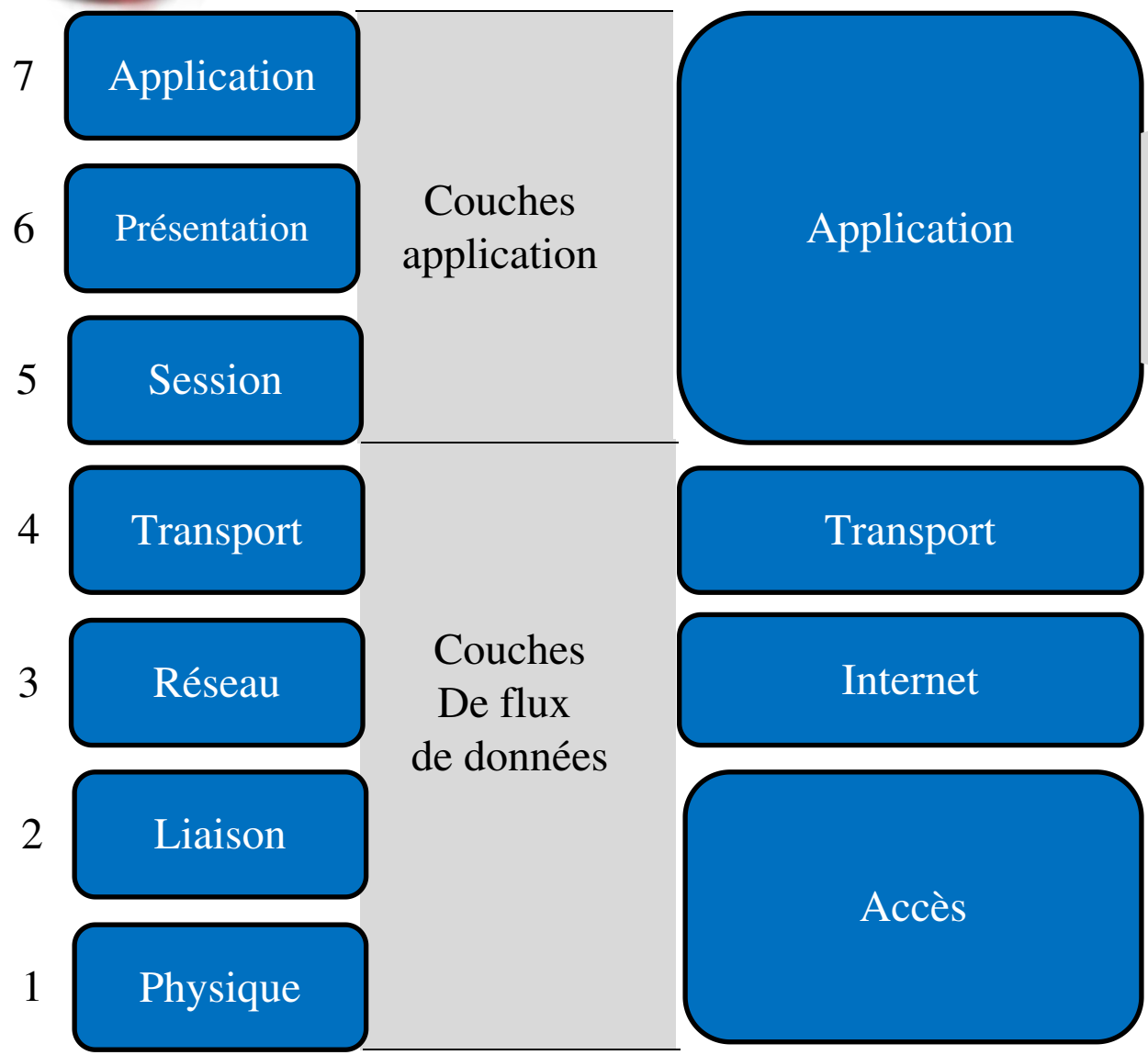
1) Les utilisateurs créent la communication

2) Les logiciels et le matériel convertissent la communication en format numérique

3) Les services de couche application lancent le transfert de données

4) Chaque couche remplit sa fonction

Protocole de la couche applicatives

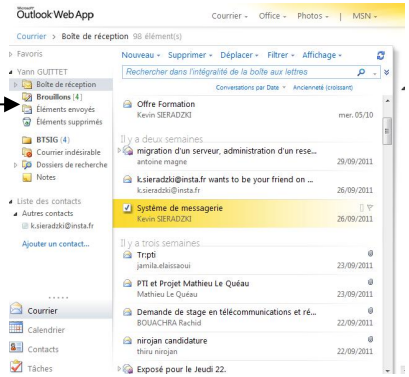


Protocole de la couche applicatives

Application

Service







7 Application

6 Présentation

5 Session

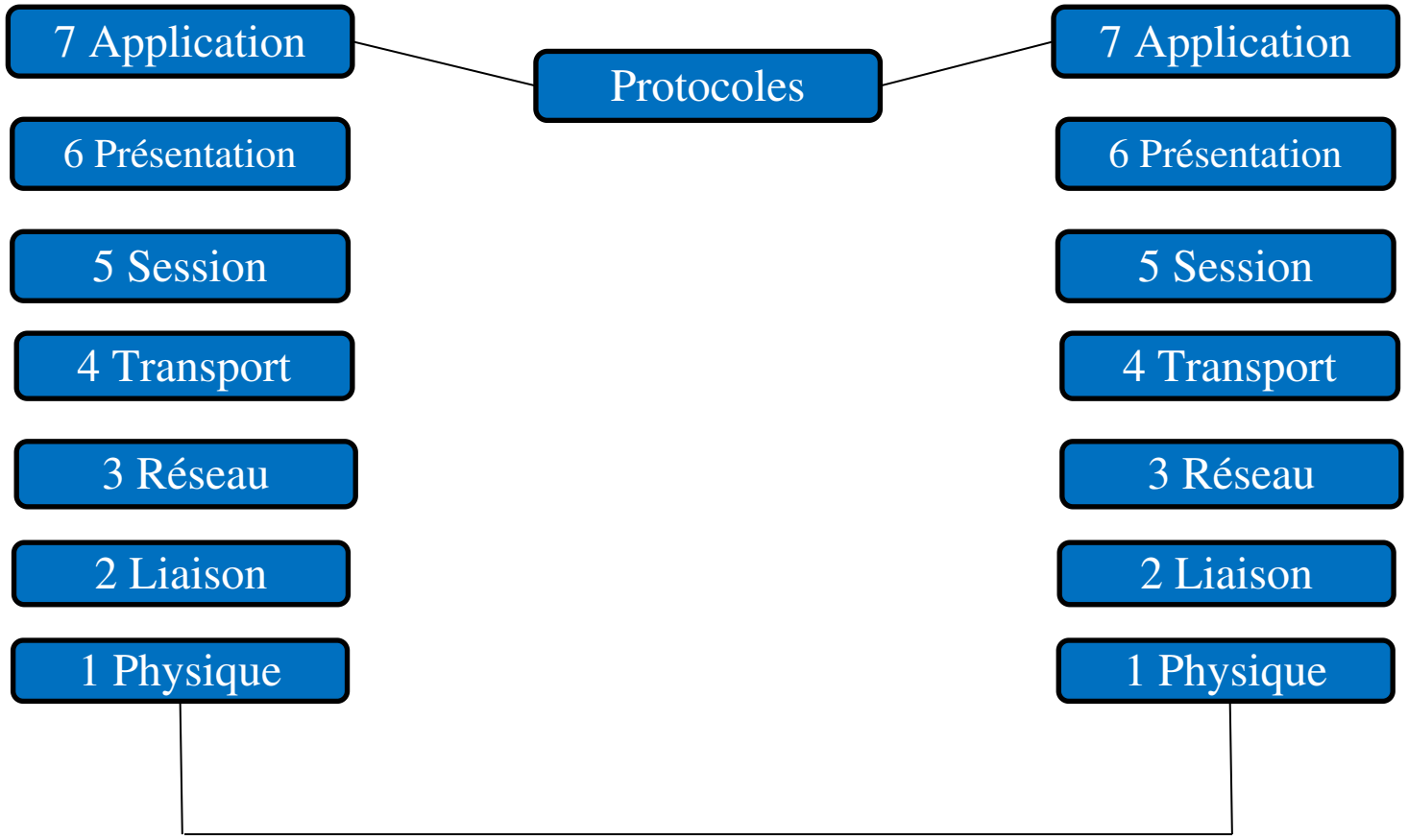
4 Transport

3 Réseau

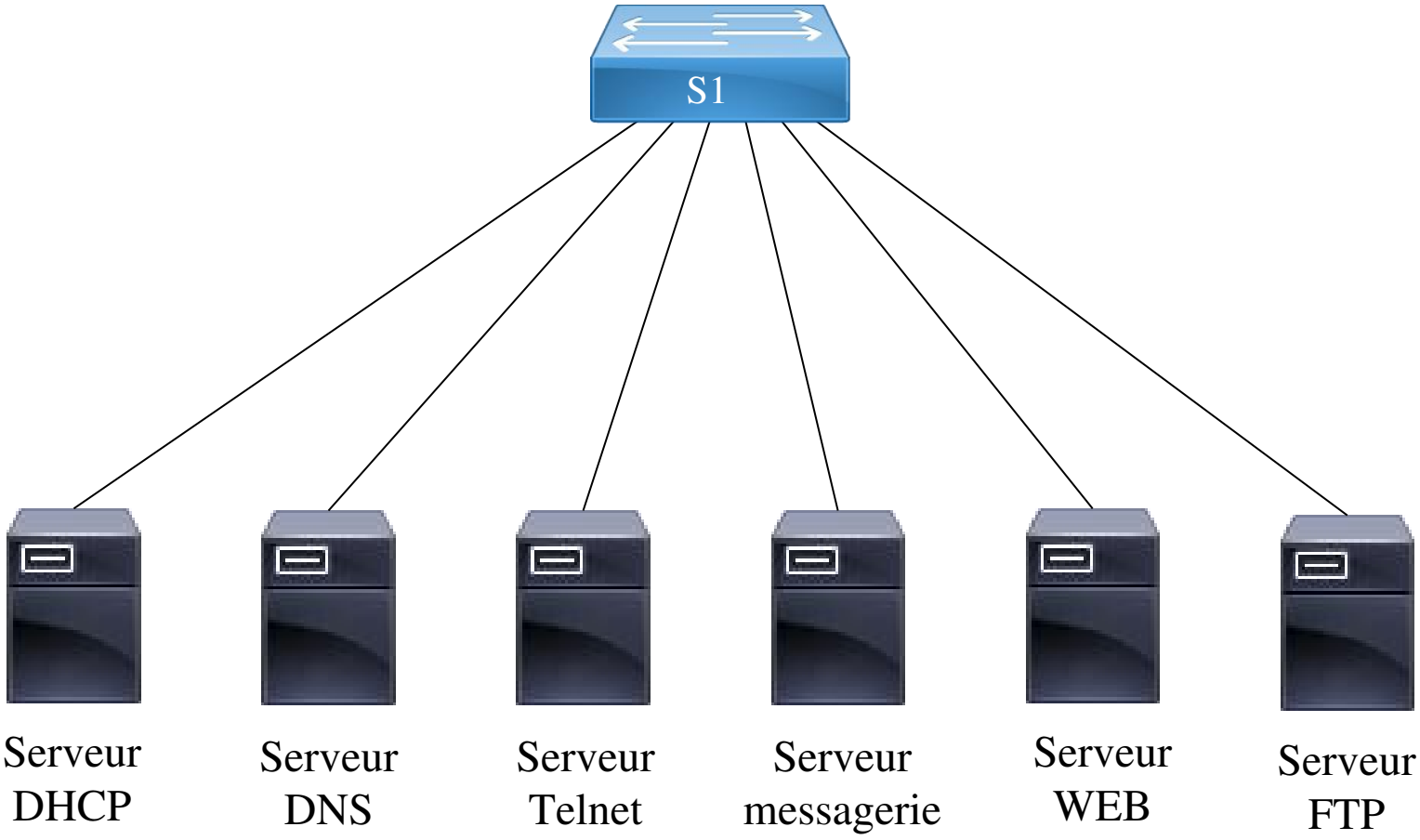
2 Liaison

1 Physique

Protocoles de couche application

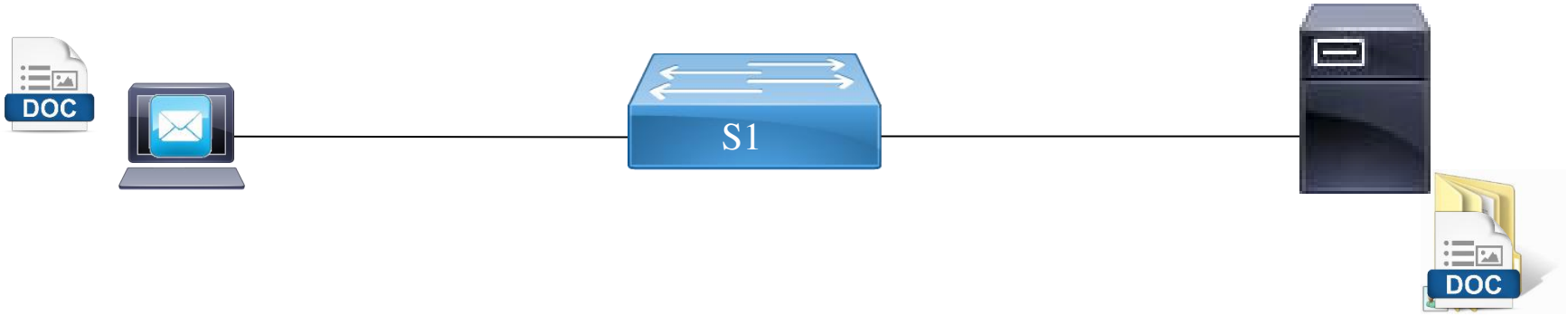


Protocoles de la couche application



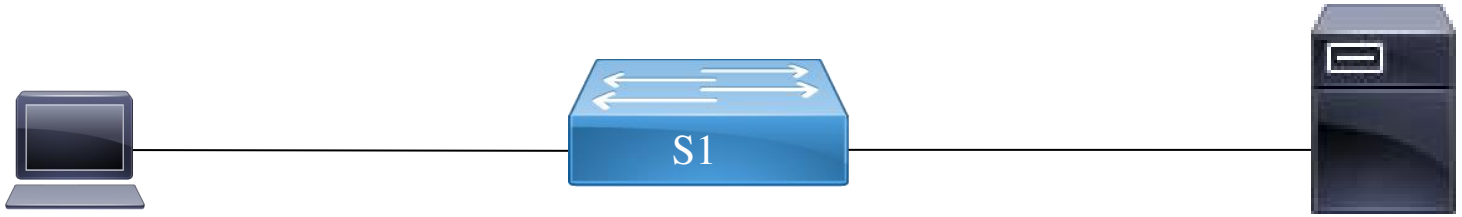
Mode client - serveur

Téléchargement descendant
(download)



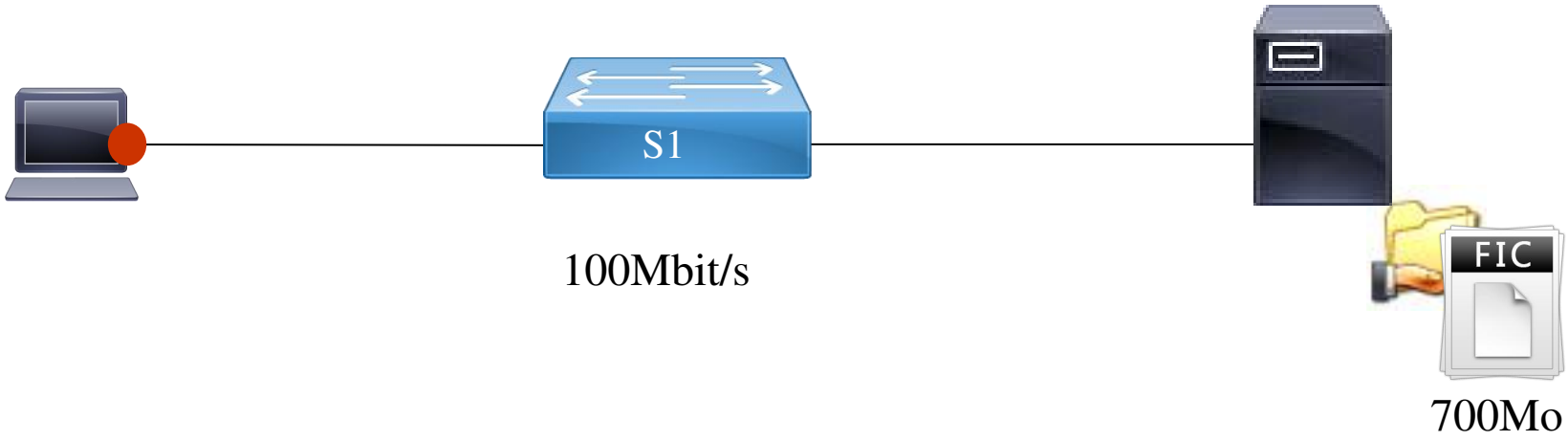
Téléchargement montant
(upload)

Calcul du temps de transfert



$$\text{Temps De transfert} = \frac{\text{Taille du fichier}}{\text{Bande passante}}$$

Exercice de calcul du temps de transfert



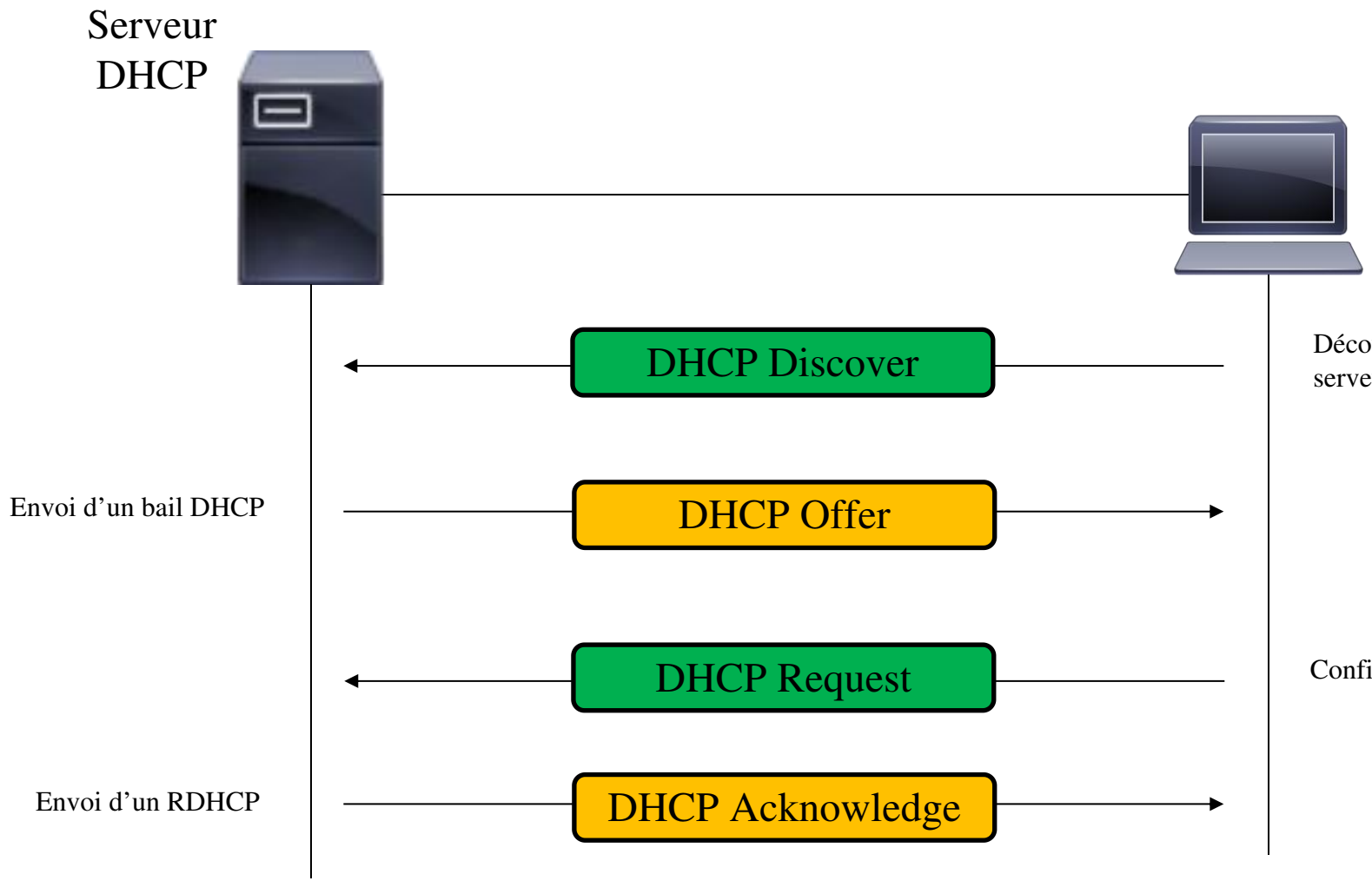
1) Conversion de Mega octets en Mega bits
   700*8 =5600 Mega bits

2) Divise la taille du fichier par la bande passante
   5600/100 = 56 secondes

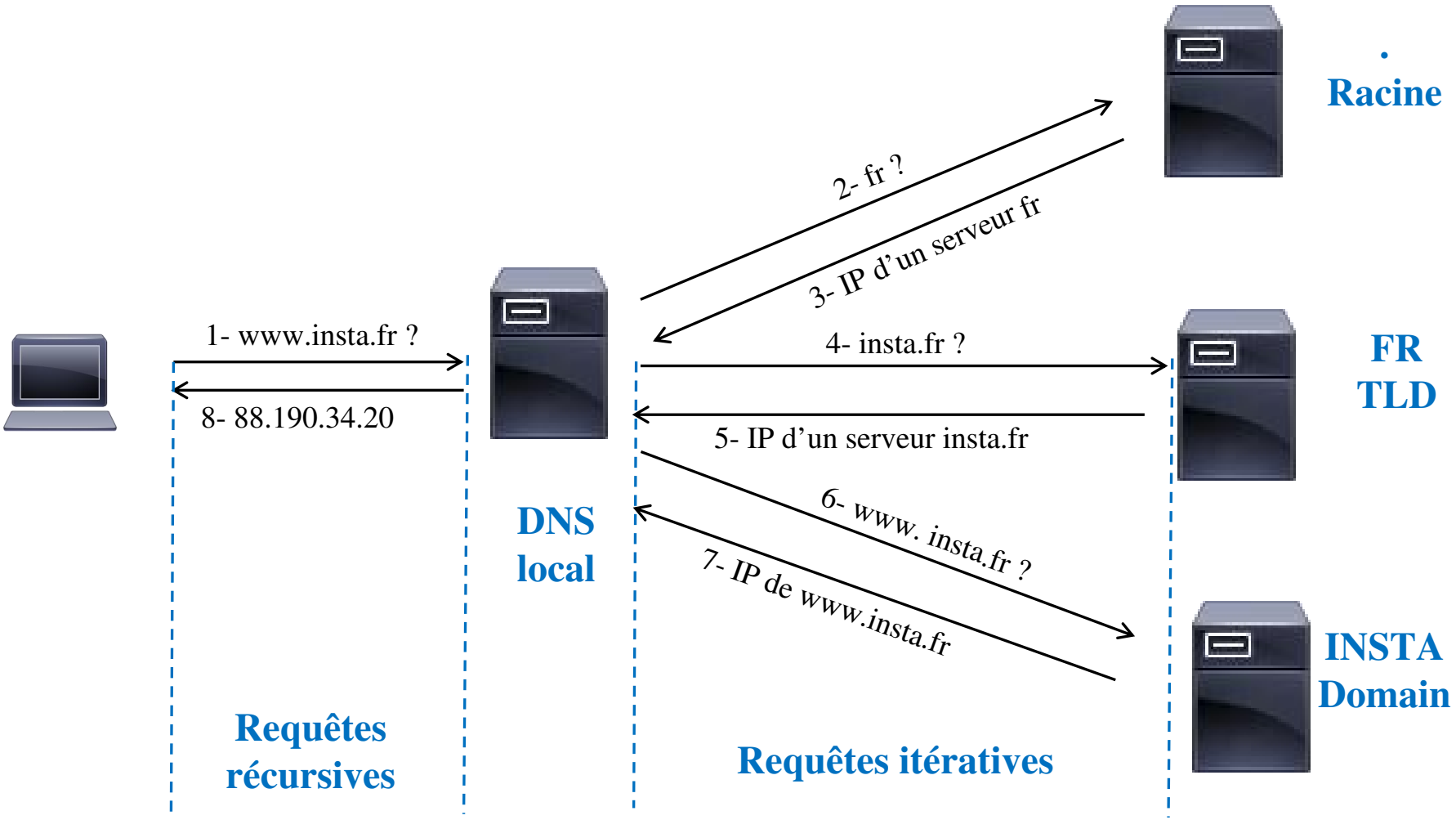
La vitesse de transmission est de 56 secondes

Dynamic Host Control Protocol (DHCP)





Mécanisme de résolution



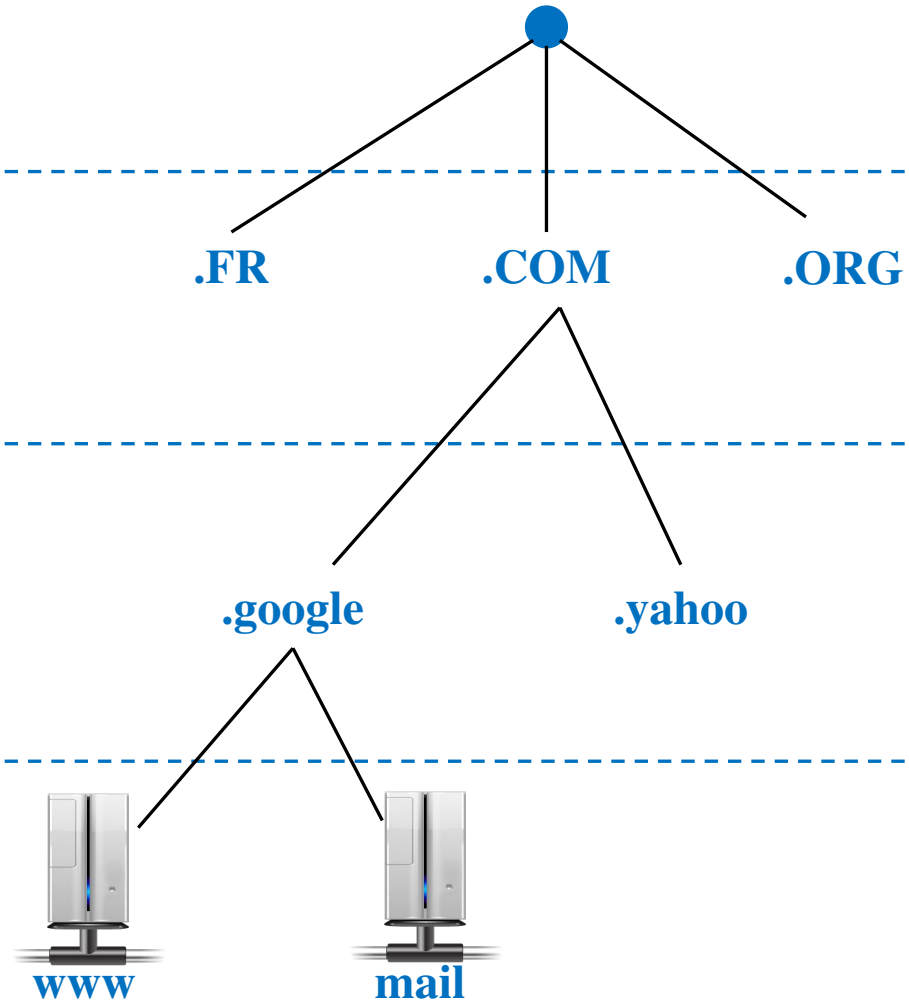
Structure DNS

13 Serveur Racine

TLD
Top Level Domain

Domain

Server





Les enregistrements

=> Enregistrement de type A

Correspondance Nom => IPV4

www	A	88.100.20.15
mail	A	88.100.20.14

=> Enregistrement de type AAAA

Correspondance Nom => IPV6

www	AAAA	2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
mail	AAAA	2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8002

=> Enregistrement de type PTR

Pointer PTR

100.20.15	PTR	www
100.20.15	PTR	mail

=> Enregistrement de type CNAME

Canonical Name (alias ou surnom)

intranet	cname	srv2k8-web001
mail	cname	srv2k8-mail001

=> Enregistrement de type MX

Mail eXchanger (indicateur de serveur de messagerie)

Insta.fr	MX	srv2k8-mail001
	MX	srv2k8-mail002

=> Enregistrement de type SOA

Start Of Authority (début d'autorité)

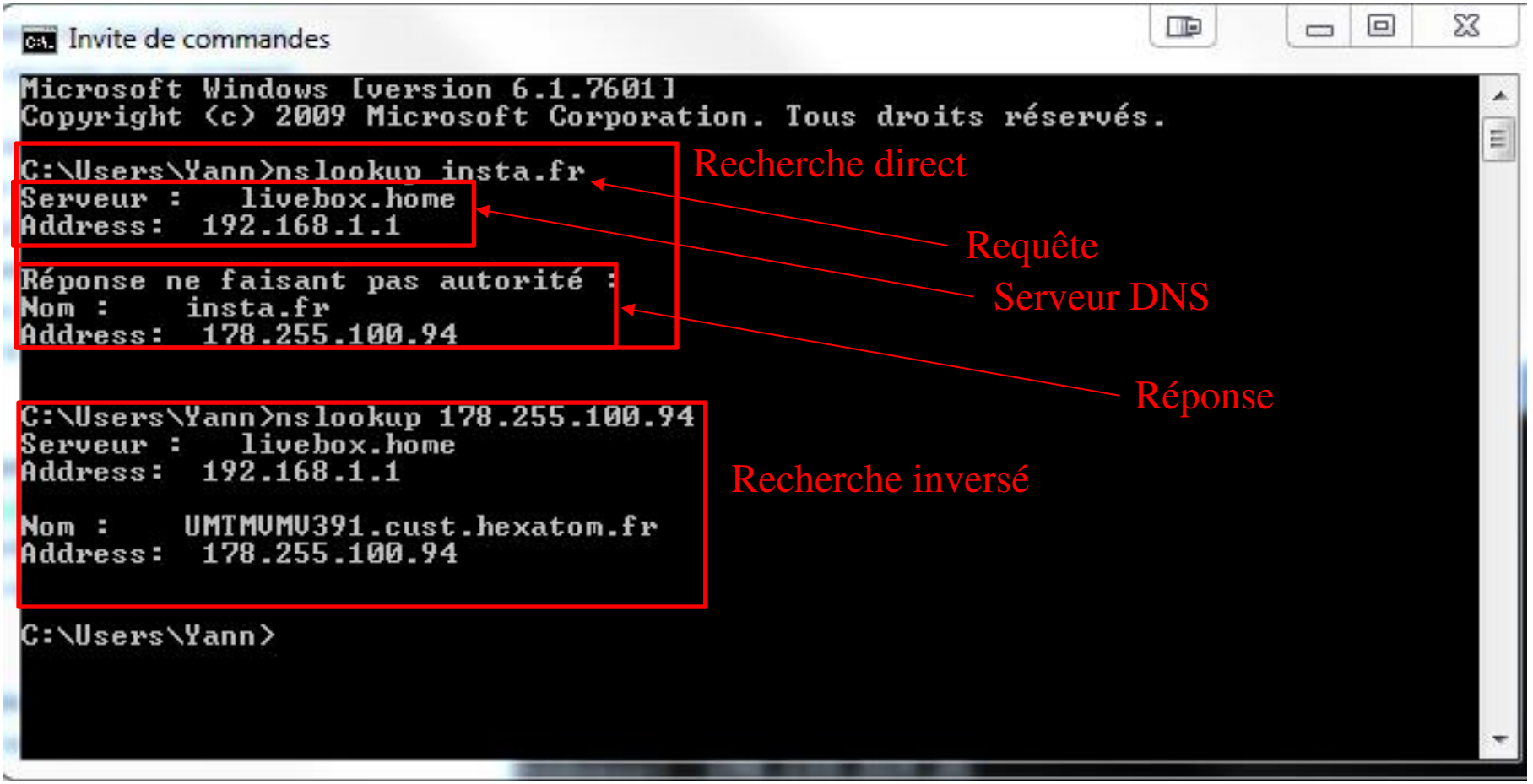
Insta.fr	SOA	srv2k8-ns001

=> Enregistrement de type NS

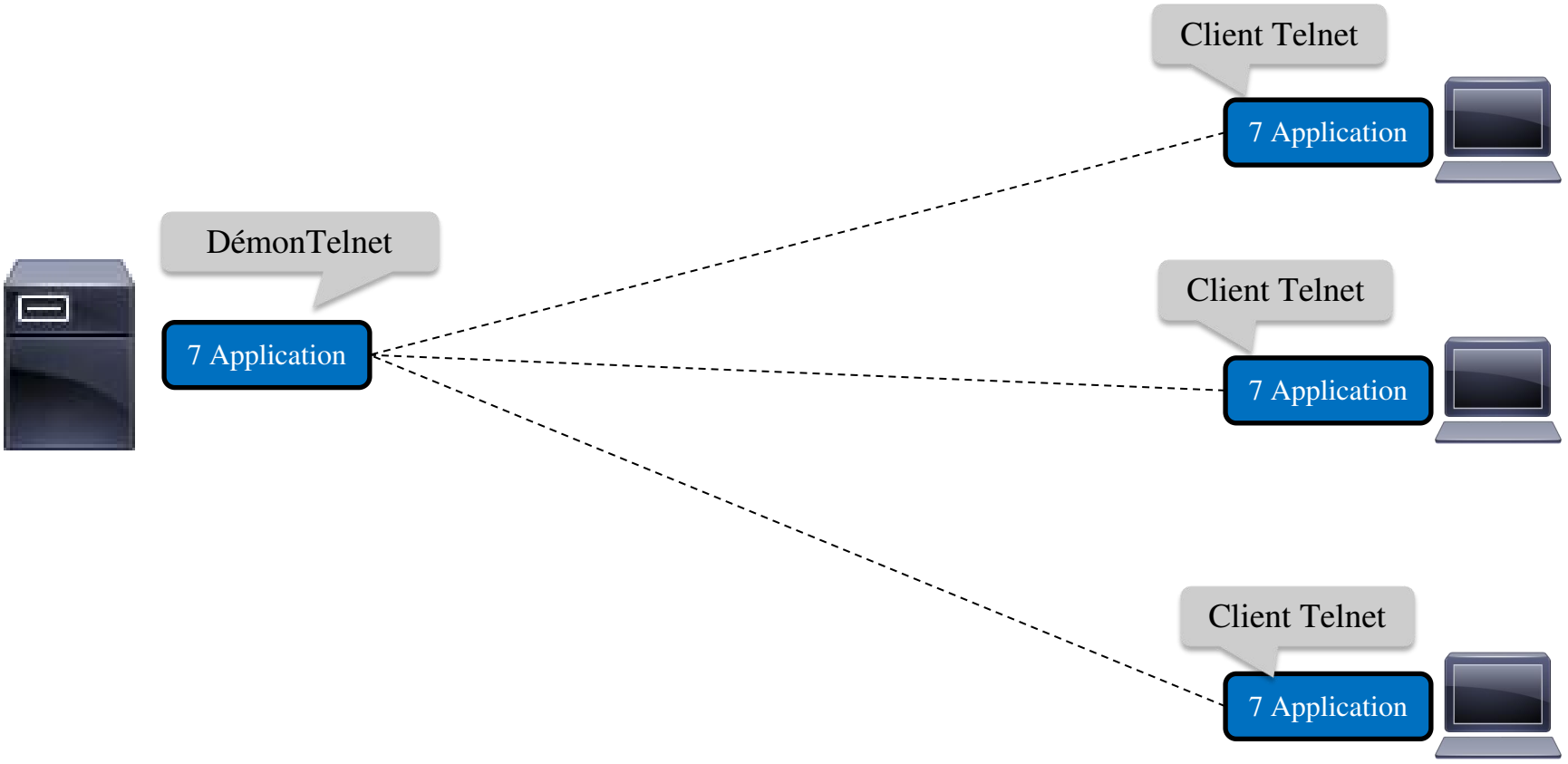
Name Server (Serveur de nom)

Insta	NS	srv2k8-ns001

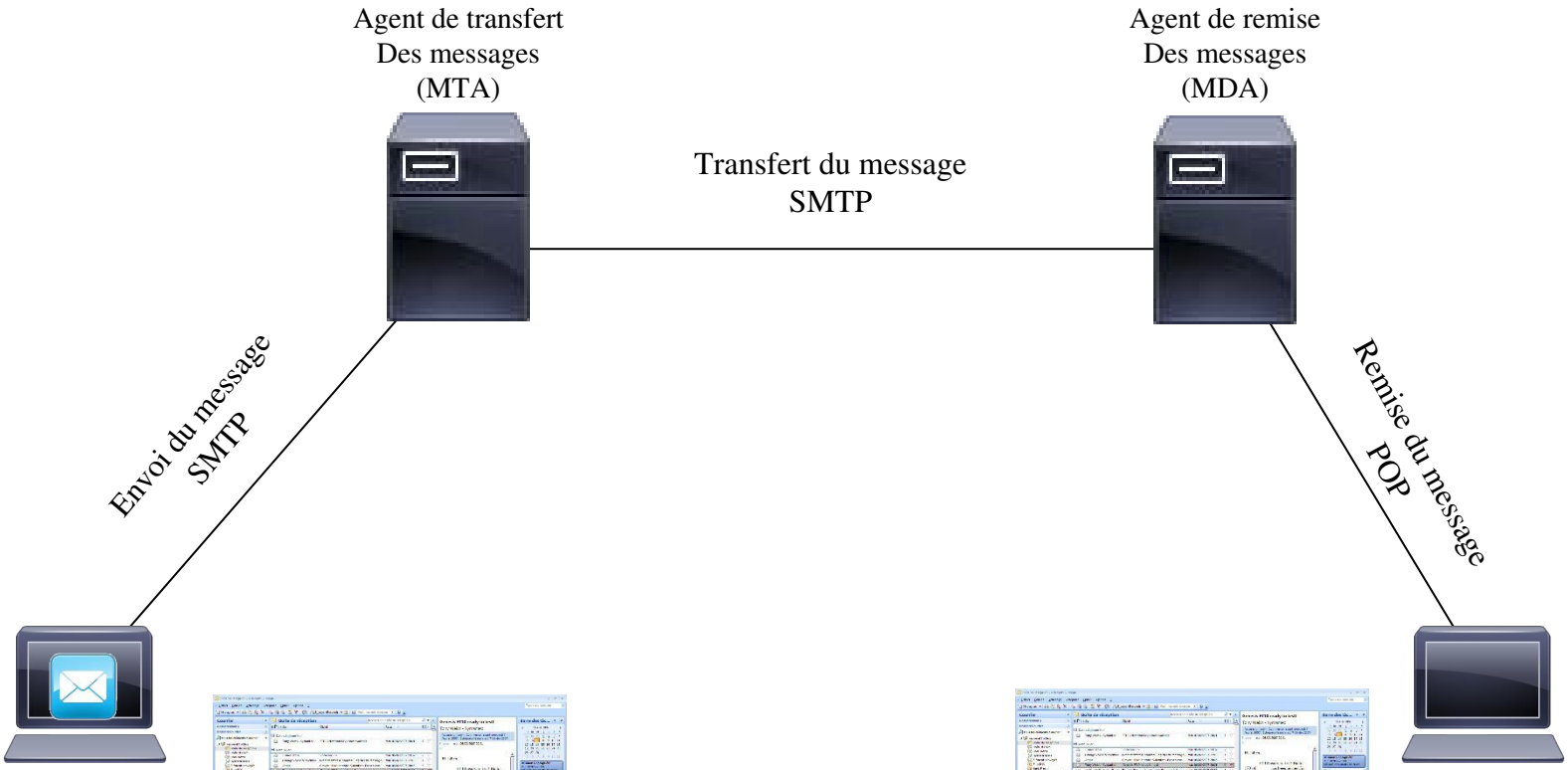
NSLOOKUP

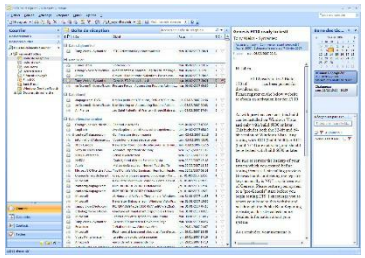

Invite de commandes
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Yann>nslookup insta.fr
Serveur : livebox.home
Address: 192.168.1.1
Réponse ne faisant pas autorité :
Nom : insta.fr
Address: 178.255.100.94
C:\Users\Yann>nslookup 178.255.100.94
Serveur : livebox.home
Address: 192.168.1.1
Nom : UMTMVMV391.cust.hexatom.fr
Address: 178.255.100.94
C:\Users\Yann>
Recherche direct
Requête
Serveur DNS
Réponse
Recherche inversé

Protocole Telnet

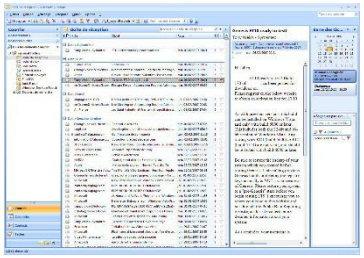


Service de messagerie





Ecriture du mail



Lecture du mail

Protocole HTTP

Requête HTTP
Réponse HTTP
Interprétation par le navigateur



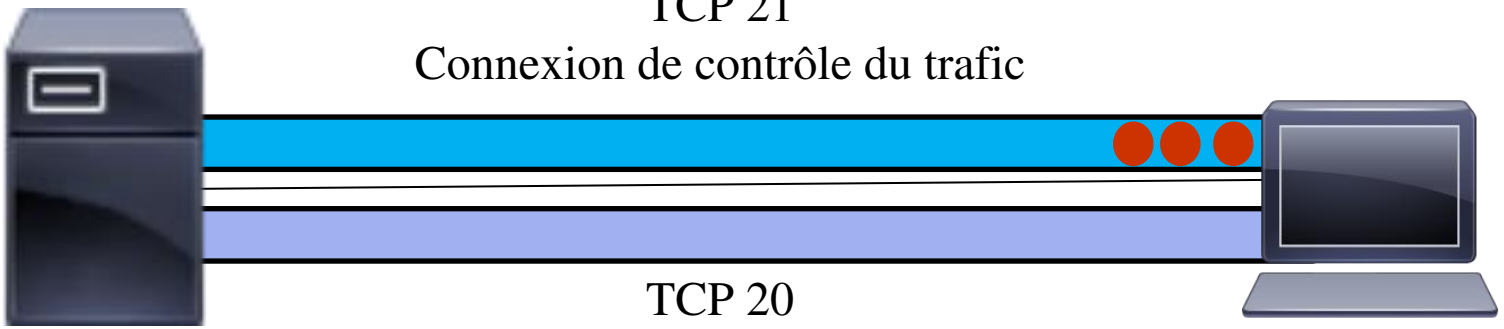


Serveur
HTTP



File Transfert Protocole (FTP)

TCP 21
Connexion de contrôle du trafic



TCP 20
Connexion pour le trafic des données



TP : Configuration du service réseau



Bind9

Installer les packages Bind9 (DNS) sur un serveur Linux.

Configurer une zone de recherche direct insta.local

Configurer une zone de recherche inversé sur le réseau 192.168.10.0/24

Configurer un poste client avec comme avec l'adresse ip du serveur en serveur DNS primaire.

Tester la résolution DNS avec la commande Nslookup

Apache2

Installer le package apache2

Tester la configuration du serveur apache